

Глава 2: Работа на сервере

Удалённое управление, процессы и tmux

Чжан Вэньцзюнь

РУДН

2026-05-09

- Знакомство с удалённым сервером
- Обмен файлами (scp, rsync, sftp)
- Запуск приложений на сервере
- Контроль запущенных программ
- Многопоточные приложения
- Менеджер терминалов tmux

Подключение к серверу (SSH)

```
ssh user@server.com  
ssh -p 2222 user@server.com  
ssh -i ~/.ssh/key.pem user@server.com  
ssh user@server.com "ls -la /home"
```

Проверка состояния сервера

```
uname -a  
who  
uptime  
df -h  
free -h
```

Обмен файлами: scp

```
scp file.txt user@server.com:/path/  
scp user@server.com:/path/file.txt ./  
scp -r folder/ user@server.com:/path/
```

Обмен файлами: rsync

```
rsync -avz folder/ user@server.com:/path/  
rsync -avz --progress folder/ user@server.com:/path/  
rsync -avz user@server.com:/path/ ./
```

Обмен файлами: sftp

```
sftp user@server.com  
ls  
cd /path  
get file.txt  
put local.txt  
bye
```

Запуск приложений

```
./long_task.sh  
./long_task.sh &  
jobs  
fg  
bg
```


nohup (защита процесса)

```
nohup ./long_task.sh > output.log 2>&1 &
```

Приоритеты процессов

```
nice -n 19 ./heavy_task.sh  
nice -n -20 ./critical_task.sh  
renice -n 10 -p 1234
```

nice	Приоритет
-20	высокий
0	стандарт
19	низкий

```
ps aux  
ps aux | grep python  
top  
htop
```

```
kill PID  
kill -9 PID  
pkill name  
killall name
```

Сигнал	№	Значение
SIGTERM	15	корректное завершение
SIGKILL	9	принудительное
SIGHUP	1	перезагрузка
SIGINT	2	Ctrl+C

Пример процессов

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ sleep 1000 &
[1] 1233
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ ps aux | grep sleep
hhl      1233  0.0  0.0   3128  1600 pts/2    S      23:24   0:00 sleep 1000
hhl      1238  0.0  0.0   4092  1920 pts/2    S+     23:24   0:00 grep --color=auto sleep
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ kill %1
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ jobs
[1]+  Terminated                  sleep 1000
```

```
sleep 1000 &
ps aux | grep sleep
kill 12345
jobs
```

Параллельная обработка

```
find . -name "*.jpg" | xargs -P 4 -I {} convert {} -resize  
parallel "gzip {}" ::: *.log
```

Параллельные задачи (bash)

```
for i in {1..4}; do  
    ./task.sh $i &  
done  
wait  
echo "Готово"
```

Ограничение потоков

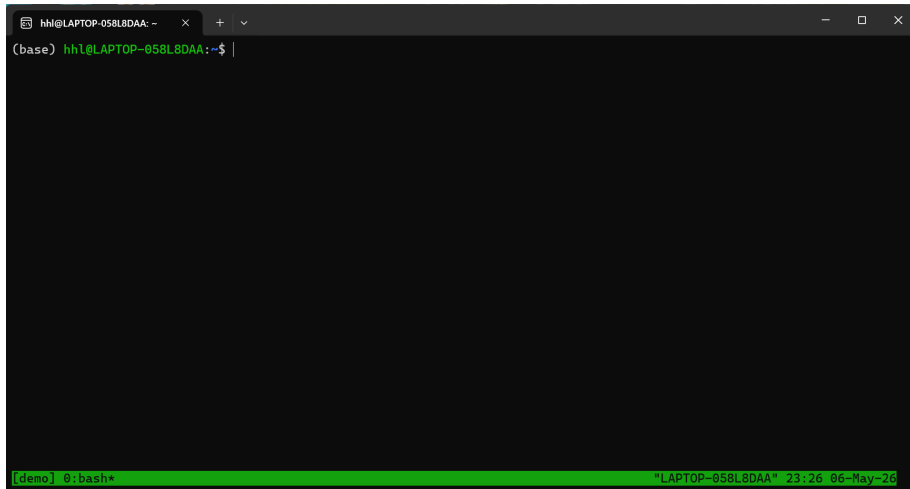
```
export OPENBLAS_NUM_THREADS=4  
export MKL_NUM_THREADS=4  
export OMP_NUM_THREADS=4
```


tmux: основные команды

Действие	Команда
Новая сессия	<code>tmux new -s name</code>
Отключиться	<code>Ctrl+B, d</code>
Подключиться	<code>tmux attach -t name</code>
Список	<code>tmux ls</code>
Удалить	<code>tmux kill-session -t name</code>

Действие	Клавиши
Горизонтально	Ctrl+B, "
Вертикально	Ctrl+B, %
Перемещение	Ctrl+B + стрелки
Закрыть	Ctrl+B, x

tmux: пример



```
hhl@LAPTOP-058L8DAA: -  
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$  
[demo] 0: bash* "LAPTOP-058L8DAA" 23:26 06-May-26
```

```
tmux new -s mysession
```

```
# Ctrl+B, "
```

```
# Ctrl+B, %
```

Важно про fg

fg

Работает только в той же сессии

Контрольные вопросы

- SSH с портом?
- Разница `scp` и `rsync`?
- Что без `nohup`?
- Сигналы?
- 4 параллельные задачи?
- `tmux` создать/выйти?
- `fg` в другой вкладке?

- Освоен SSH
- Изучены scp / rsync / sftp
- Работа с фоновыми процессами
- Управление приоритетами
- Контроль процессов
- Параллельные вычисления
- Освоен tmux

Спасибо за внимание